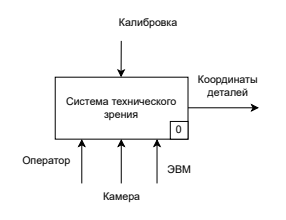
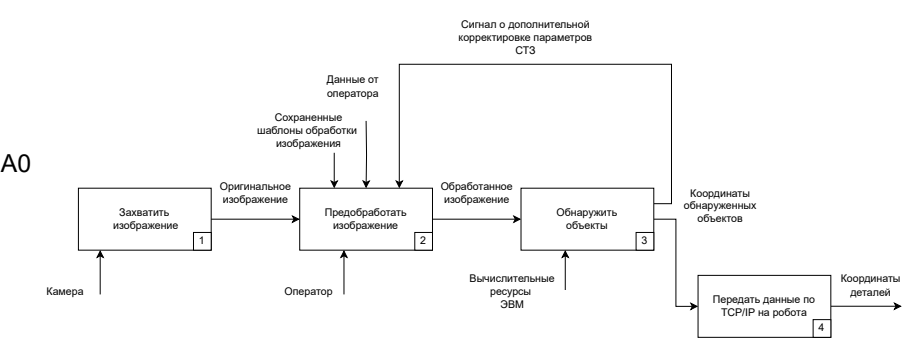
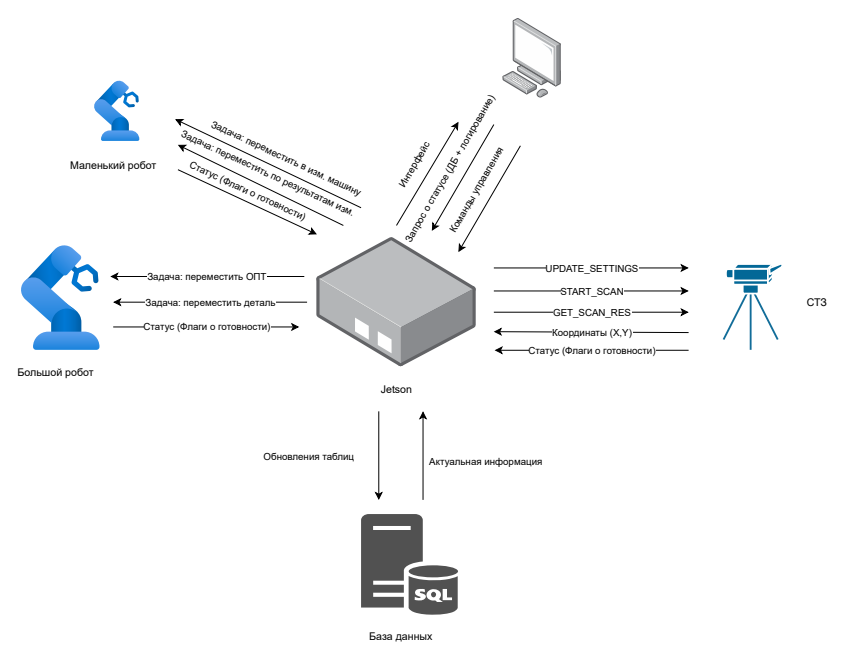
A0

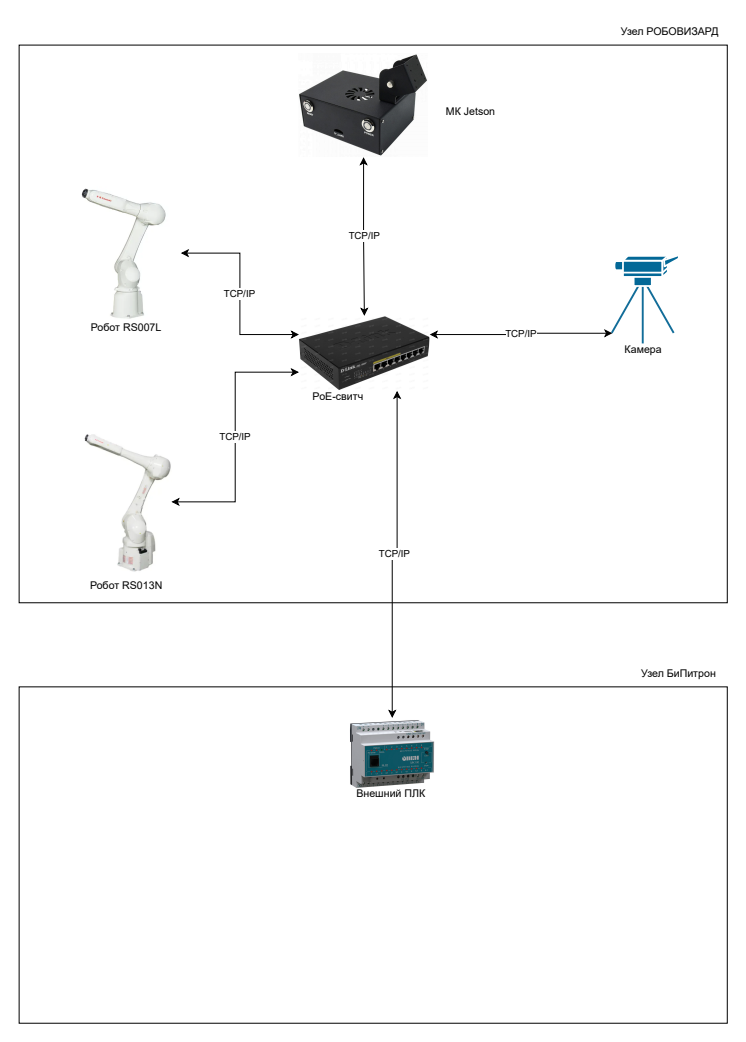

Калибровка
Система технического зрения
0
Координаты деталей
Оператор
Камера
ЭВМ

A0

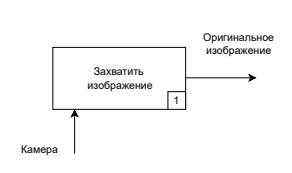

Сигнал о дополнительной корректировке параметров СТЗ
Данные от оператора
Сохраненные шаблоны обработки изображения
Захватить изображение
1
Оригинальное изображение
Предобработать изображение
2
Обработанное изображение
Обнаружить объекты
3
Координаты обнаруженных объектов
Передать данные по TCP/IP на робота
4
Координаты деталей
Камера
Оператор
Вычислительные ресурсы ЭВМ


Маленький робот
Задача: переместить в изм. машину
Задача: переместить по результатам изм.
Статус (Флаги о готовности)
Интерфейс
Запрос о статусе (ДБ + логирование)
Команды управления
Большой робот
Задача: переместить ОПТ
Задача: переместить деталь
Статус (Флаги о готовности)
UPDATE_SETTINGS
START_SCAN
GET_SCAN_RES
Координаты (X,Y)
Статус (Флаги о готовности)
СТЗ
Jetson
Обновления таблиц
Актуальная информация
SQL
База данных

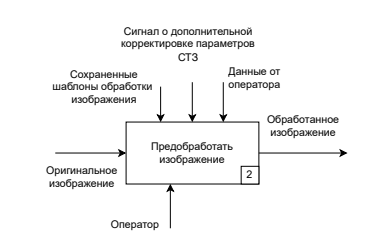
Аппаратная архитектура


Узел РОБОВИЗАРД
МК Jetson
TCP/IP
Робот RS007L
TCP/IP
PoE-свитч
TCP/IP
Камера
TCP/IP
Робот RS013N
TCP/IP
Узел БиПитрон
Внешний ПЛК

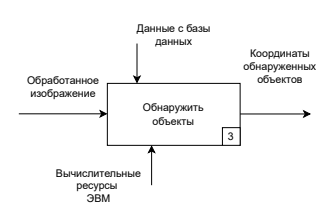
A1


Захватить изображение
1
Оригинальное изображение
Камера

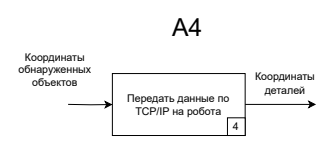
A2


Сигнал о дополнительной корректировке параметров СТЗ
Сохраненные шаблоны обработки изображения
Данные от оператора
Предобработать изображение
2
Обработанное изображение
Оригинальное изображение
Оператор

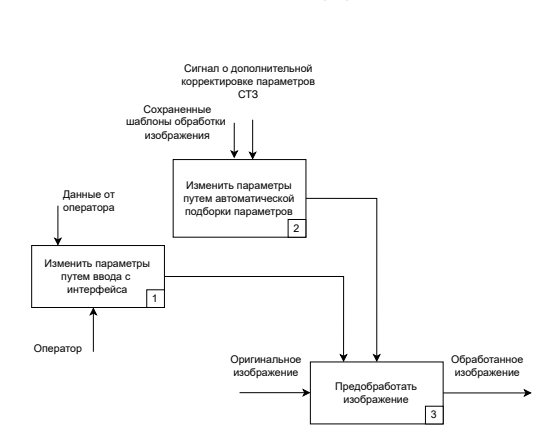
A3


Данные с базы данных
Обработанное изображение
Обнаружить объекты
3
Координаты обнаруженных объектов
Вычислительные ресурсы ЭВМ

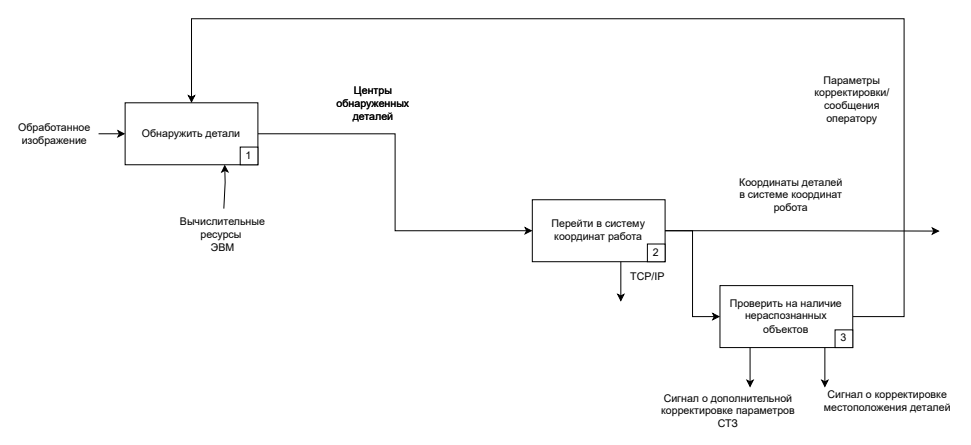
A4


Координаты обнаруженных объектов
Передать данные по TCP/IP на робота
4
Координаты деталей

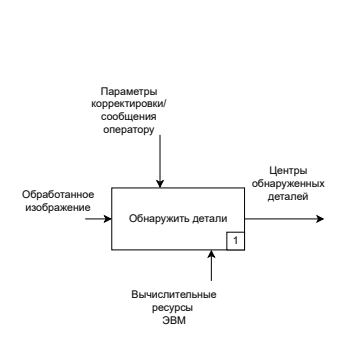
A2


Сигнал о дополнительной корректировке параметров СТЗ
Сохраненные шаблоны обработки изображения
Изменить параметры путем автоматической подборки параметров
2
Данные от оператора
Изменить параметры путем ввода с интерфейса
1
Оператор
Оригинальное изображение
Предобработать изображение
3
Обработанное изображение

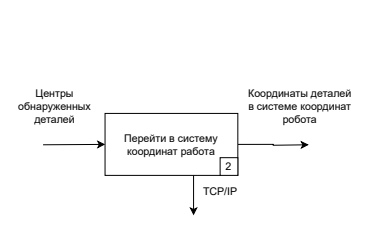
A3

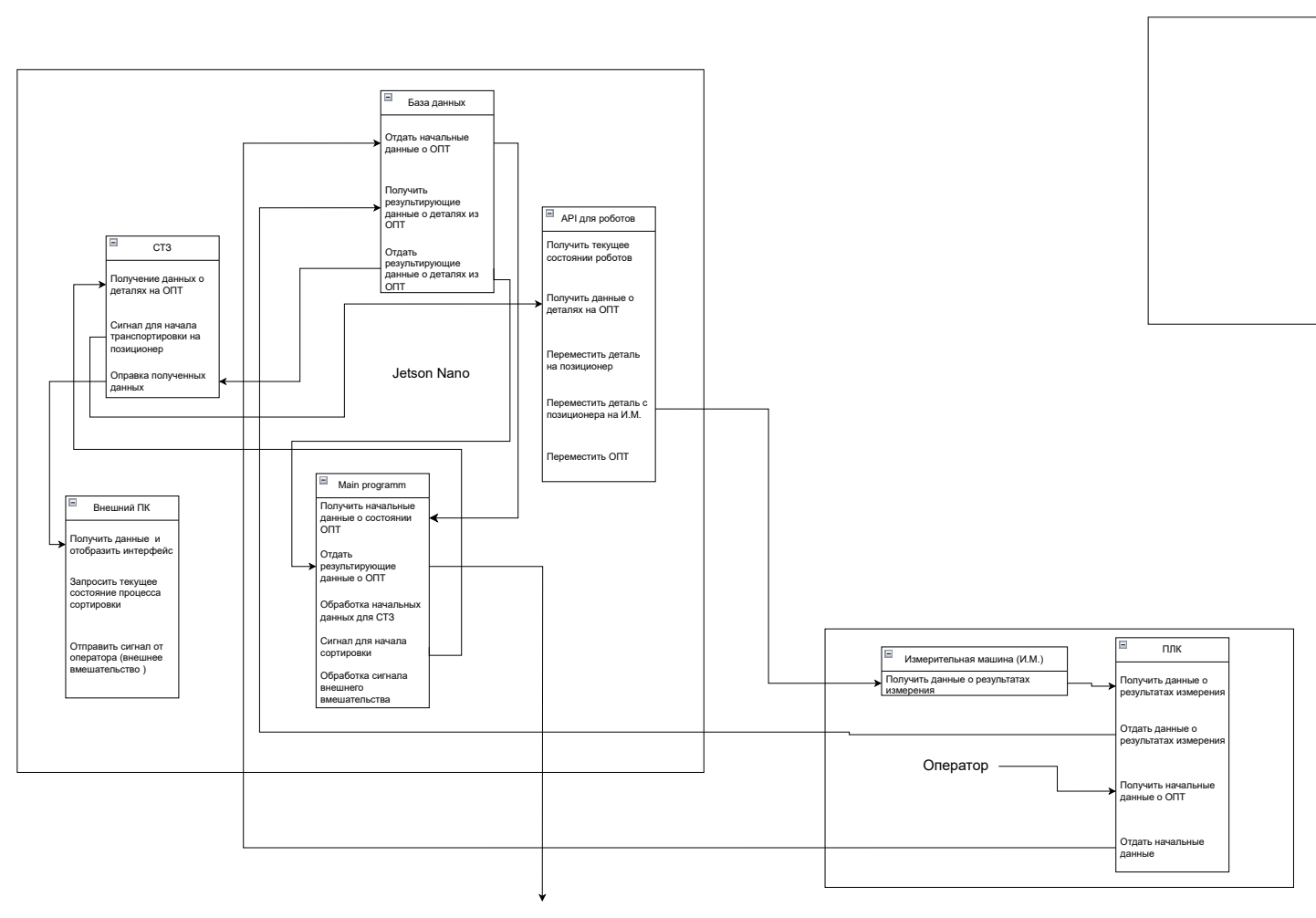

Обработанное изображение
Обнаружить детали
1
Вычислительные ресурсы ЭВМ
Центры обнаруженных деталей
Перейти в систему координат робота
2
TCP/IP
Координаты деталей в системе координат робота
Параметры корректировки/ сообщения оператору
Проверить на наличие нераспознанных объектов
3
Сигнал о дополнительной корректировке параметров СТЗ
Сигнал о корректировке местоположения деталей

A31

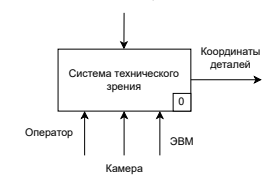

Параметры корректировки/ сообщения оператору
Обработанное изображение
Обнаружить детали
1
Центры обнаруженных деталей
Вычислительные ресурсы ЭВМ

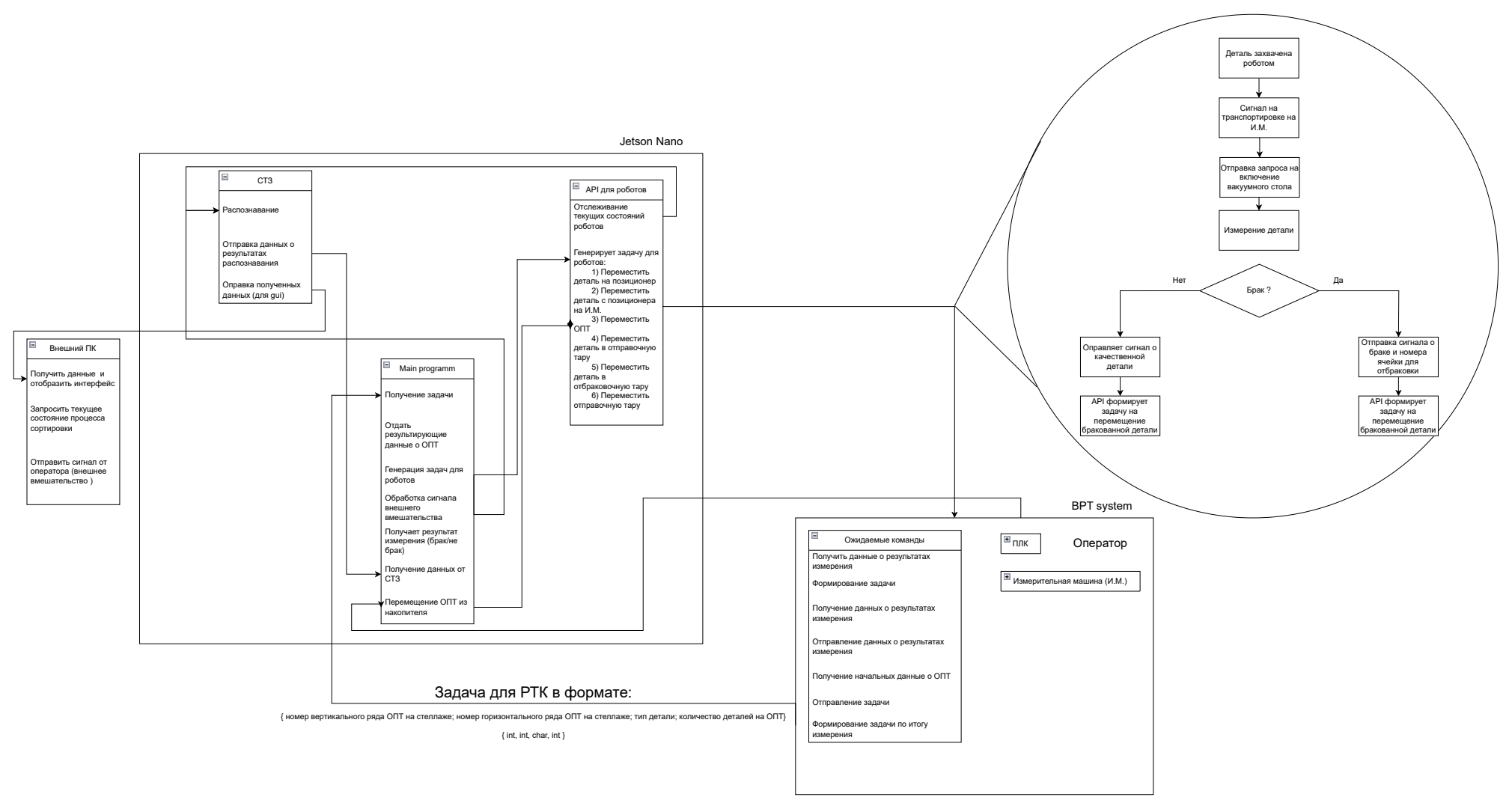
A32


Центры обнаруженных деталей
Перейти в систему координат робота
2
Координаты деталей в системе координат робота
TCP/IP


База данных
Отдать начальные данные о ОПТ
Получить результирующие данные о деталях из ОПТ
Отдать результирующие данные о деталях из ОПТ
API для роботов
Получить текущие состояния роботов
Получить данные о деталях на ОПТ
Переместить деталь на позиционер
Переместить деталь с позиционера на И.М.
Переместить ОПТ
СТЗ
Получение данных о деталях на ОПТ
Сигнал для начала транспортировки на позиционер
Оправка полученных данных
Jetson Nano
Внешний ПК
Получить данные и отобразить интерфейс
Запросить текущее состояние процесса сортировки
Отправить сигнал от оператора (внешнее вмешательство)
Main programm
Получить начальные данные о состоянии ОПТ
Отдать результирующие данные о ОПТ
Обработка начальных данных для СТЗ
Сигнал для начала сортировки
Обработка сигнала внешнего вмешательства
Измерительная машина (И.М.)
Получить данные о результатах измерения
ППК
Получить данные о результатах измерения
Отдать данные о результатах измерения
Оператор
Получить начальные данные о ОПТ
Отдать начальные данные

A0


Калибровка
Система технического зрения
0
Координаты деталей
Оператор
Камера
ЭВМ


Jetson Nano
СТЗ
Распознавание
Отправка данных о результатах распознавания
Оправка полученных данных (для gui)
API для роботов
Отслеживание текущих состояний роботов
Генерирует задачу для роботов:
1) Переместить деталь на позиционер
2) Переместить деталь с позиционера на И.М.
3) Переместить ОПТ
4) Переместить деталь в отправочную тару
5) Переместить деталь в отбраковочную тару
6) Переместить отправочную тару
Внешний ПК
Получить данные и отобразить интерфейс
Запросить текущее состояние процесса сортировки
Отправить сигнал от оператора (внешнее вмешательство)
Main programm
Получение задачи
Отдать результирующие данные о ОПТ
Генерация задач для роботов
Обработка сигнала внешнего вмешательства
Получает результат измерения (брак/не брак)
Получение данных от СТЗ
Перемещение ОПТ из накопителя
Деталь захвачена роботом
Сигнал на транспортировке на И.М.
Отправка запроса на включение вакуумного стола
Измерение детали
Брак ?
Нет
Да
Оправляет сигнал о качественной детали
API формирует задачу на перемещение бракованной детали
Отправка сигнала о браке и номера ячейки для отбраковки
API формирует задачу на перемещение бракованной детали
BPT system
Ожидаемые команды
Получить данные о результатах измерения
Формирование задачи
Получение данных о результатах измерения
Отправление данных о результатах измерения
Получение начальных данных о ОПТ
Отправление задачи
Формирование задачи по итогу измерения
ППК
Оператор
Измерительная машина (И.М.)

Задача для РТК в формате:

(номер вертикального ряда ОПТ на стеллаже; номер горизонтального ряда ОПТ на стеллаже; тип детали; количество деталей на ОПТ)

(int, int, char, int)